ネットワークの設定を行います

HCI

Michael Wallis, Aksel Davis, Dave Bagwell
June 21, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/hci/docs/task_nde_configure_net_settings.html on July 01, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ネットワークの設定を行います 1
DNS と NTP を設定 2
VLAN ID を割り当てます 2
管理ネットワークを設定 3
vMotion ネットワークを設定します 4
iSCSI ネットワークを設定 5
クラスタ名とホスト名を割り当て 6
詳細については、こちらをご覧ください 7

ネットワークの設定を行います

NetApp HCI には、ネットワーク設定を簡素化するためのセクションがいくつかあるネットワーク設定ページが用意されています。各セクションの手順に従って、各ネットワークのホストおよびノードの情報を入力するか、 IP アドレスを割り当てます。

必要なもの

- 次の情報を入手しておきます。
  - ホストとストレージクラスタの命名に使用するプレフィックス
  - 管理ネットワーク、 iSCSI ネットワーク、および vMotion ネットワークで使用するサブネットマスク、開始 IP アドレス、デフォルトゲートウェイ、および VLAN ID
  - 導入する VMware vCenter 環境のサブネットマスク、 IP アドレス、デフォルトゲートウェイ、および VLAN ID
  - NetApp HCI のネットワークタイムプロトコル（ NTP ）サーバアドレス
  - NetApp HCI の DNS サーバの IP アドレス情報
- vSphere Distributed Switch を導入する場合は、導入完了後に適用する vSphere Enterprise Plus ライセンスを準備しておきます。
- ターミナルユーザインターフェイス（ TUI ）設定時にノードポートに VLAN ID を割り当てた場合は、ネットワーク設定時に同じ VLAN ID でそれらのポートを設定する必要があります。接続されたスイッチポートで、タグ付きホストポートをアクセスポートまたはネイティブ VLAN として設定する必要はありません。
- ネットワークスイッチの構成が正しいことを確認しておきます。スイッチの設定（ VLAN や MTU サイズなど）に誤りがあると、導入エラーが発生する可能性があります。

コンピューティングノードにケーブル 2 本のネットワークトポロジを使用する場合は、導入するすべてのコンピューティングノードおよびストレージノードの vMotion ネットワークとストレージネットワークに VLAN ID を使用する必要があります（管理ネットワークの VLAN ID は任意です）。これらの手順で入力した IP アドレスは NetApp HCI で検証されますが、 * ライブネットワーク検証は * ボタンで無効にできます。また、NetApp HCI は、サブネットが重複しないようにする、複数のネットワークに VLAN ID が割り当てられていないこと、その他の基本的な検証など、この手順で入力したその他の情報についてもチェックを実行します。

> 導入前にホスト側で VLAN タギングが必要な環境で、 NetApp Deployment Engine でノードが検出されるようにコンピューティングノードとストレージノードに VLAN ID を設定した場合は、 NetApp Deployment Engine でネットワークを設定する際に正しい VLAN を使用するようにしてください。

2 ノードまたは 3 ノードのストレージクラスタを導入する場合は、監視ノードの IP アドレス情報を「 * ネットワーク設定 * 」ページで記入できます。

> IP アドレス割り当てページでは、 IP アドレスの自動割り当て * モードで入力した情報は、手動で IP アドレスを割り当てる * モードで入力した情報には影響しません。また、 IP アドレスの自動割り当て * モードで入力した情報にも影響しません。両方のモードで IP アドレスを入力すると、ページの下部にある [* Continue * （続行）] をクリックしたときに、NetApp HCI はどのモードでも IP アドレス情報を使用します。

NetApp HCI は、これらのページに入力した情報をチェックします。一般的な問題とその回避策を次に示しま

す。

問題	回避策
自動 IP アドレス割り当てモードでは、開始 IP アドレスを入力すると、「 IPs in the range are in use ：」というメッセージが表示されます。このメッセージには、使用中の IP アドレスがスクロール可能なドロップダウンリストが表示されます。	NetApp HCI には連続する IP アドレス範囲が割り当てられていますが、これらの IP アドレスのいくつかはすでに使用されています。使用中の IP アドレスを解放して再試行するか、手動 IP アドレス割り当てモードを使用して特定の IP アドレスを割り当てます。
デフォルトゲートウェイを入力すると、「 The gateway is not valid」 というメッセージが表示されます。	デフォルトゲートウェイの IP アドレスが指定したサブネットと一致していないか、解決が必要なネットワークまたはサーバを含む問題があります。詳細については、次のネットアップナレッジベースの記事を参照してください。 • "NetApp Deployment Engine で無効なゲートウェイのトラブルシューティングを行います" • "ゲートウェイが NetApp Deployment Engine で無効です"
いくつかの * ネットワーク設定 * 設定ページを完了し、前のページのいずれかに間違った情報があることを認識している。	ページ上部の番号付きページシーケンスを使用して、以前に完了したページを選択し、そのページの情報を変更できます。完了したら、完了したページで [* Continue （続行）] をクリックして現在のページに戻ることができます。

DNS と NTP を設定

手順

1. [DNS / NTP] ページで、 NetApp HCI の DNS サーバおよび NTP サーバの情報を次のフィールドに入力します。

フィールド	説明
* DNS サーバー IP アドレス 1 *	NetApp HCI のプライマリ DNS サーバの IP アドレスです。vCenter の設定ページで DNS サーバを指定した場合は、このフィールドが設定され、読み取り専用になります。
* DNS サーバー IP アドレス 2 （オプション） *	NetApp HCI のセカンダリ DNS サーバのオプションの IP アドレスです。
* NTP サーバーアドレス 1 *	このインフラのプライマリ NTP サーバの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名です。
* NTP サーバアドレス 2 （オプション） *	このインフラのセカンダリ NTP サーバのオプションの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名です。

VLAN ID を割り当てます

[VLAN ID*] ページでは、 NetApp HCI ネットワークに VLAN ID を割り当てることができます。VLAN ID を使

用しないように選択することもできます。コンピューティングノードにケーブル 2 本のネットワークトポロジを使用する場合は、導入するすべてのコンピューティングノードおよびストレージノードの vMotion ネットワークとストレージネットワークに VLAN ID を使用する必要があります（管理ネットワークの VLAN ID は任意です）。

> VLAN ID を割り当てる場合は、 NetApp HCI がネットワークトラフィックに適用する VLAN タグを設定します。ネイティブ VLAN を VLAN ID として入力する必要はありません。ネットワークにネイティブ VLAN を使用する場合は、該当するフィールドを空のままにしておきます。

次のいずれかのオプションを選択します。

オプション	手順
VLAN ID を割り当てます	1. [* VLAN ID*] オプションには、 [* Yes*] を選択します。 2. [* VLAN ID*] 列に、 VLAN に割り当てるネットワークトラフィックのタイプごとに使用する VLAN タグを入力します。 コンピューティング vMotion トラフィックと iSCSI トラフィックはどちらも、共有されていない VLAN ID を使用する必要があります。 3. [* Continue （続行）] をクリックします
VLAN ID を割り当てないでください	1. [VLAN ID*] オプションに [**No**] を選択します。 2. [* Continue （続行）] をクリックします

管理ネットワークを設定

[* Management*] ページでは、開始 IP アドレスに基づいて NetApp HCI が管理ネットワークの IP アドレス範囲を自動的に設定するか、すべての IP アドレス情報を手動で入力するかを選択できます。

次のいずれかのオプションを選択します。

オプション	手順
IP アドレスを自動的に割り当てます	1. [IP アドレスを自動的に割り当てる *] オプションを選択します。 2. [* Subnet*] 列に、各 VLAN の CIDR 形式でサブネット定義を入力します。 3. **Default Gateway** カラムに、各 VLAN のデフォルトゲートウェイを入力します。 4. [* Subnet*] 列に、 VLAN およびノードタイプごとに使用する開始 IP アドレスを入力します。 NetApp HCI では、ホストまたはホストグループごとに終了 IP アドレスが自動的に入力されます。 5. [* Continue （続行）] をクリックします
IP アドレスを手動で割り当てます	1. [* IP アドレスを手動で割り当てる *] オプションを選択します。 2. [* Subnet*] 列に、各 VLAN の CIDR 形式でサブネット定義を入力します。 3. **Default Gateway** カラムに、各 VLAN のデフォルトゲートウェイを入力します。 4. 各ホストまたはノードの行に、そのホストまたはノードの IP アドレスを入力します。 5. 管理ネットワークの管理仮想 IP （ MVIP ）アドレスを入力します。 6. [* Continue （続行）] をクリックします

vMotion ネットワークを設定します

[*vMotion *] ページでは、開始 IP アドレスに基づいて NetApp HCI が自動的に vMotion ネットワークの IP アドレス範囲を入力するか、またはすべての IP アドレス情報を手動で入力するかを選択できます。

次のいずれかのオプションを選択します。

オプション	手順
IP アドレスを自動的に割り当てます	1. [IP アドレスを自動的に割り当てる *] オプションを選択します。 2. [* Subnet*] 列に、各 VLAN の CIDR 形式でサブネット定義を入力します。 3. （任意） **Default Gateway** カラムに、各 VLAN のデフォルトゲートウェイを入力します。 4. [* Subnet*] 列に、 VLAN およびノードタイプごとに使用する開始 IP アドレスを入力します。 NetApp HCI では、ホストまたはホストグループごとに終了 IP アドレスが自動的に入力されます。 5. [* Continue （続行）] をクリックします
IP アドレスを手動で割り当てます	1. [* IP アドレスを手動で割り当てる *] オプションを選択します。 2. [* Subnet*] 列に、各 VLAN の CIDR 形式でサブネット定義を入力します。 3. （任意） **Default Gateway** カラムに、各 VLAN のデフォルトゲートウェイを入力します。 4. 各ホストまたはノードの行に、そのホストまたはノードの IP アドレスを入力します。 5. [* Continue （続行）] をクリックします

iSCSI ネットワークを設定

[iSCSI] ページでは、 NetApp HCI が開始 IP アドレスに基づいて iSCSI ネットワークの IP アドレス範囲を自動的に入力するように選択することも、すべての IP アドレス情報を手動で入力することもできます。

次のいずれかのオプションを選択します。

オプション	手順
IP アドレスを自動的に割り当てます	1. [IP アドレスを自動的に割り当てる *] オプションを選択します。 2. サブネット * 列に、 iSCSI ネットワーク用の CIDR 形式のサブネット定義を入力します。 3. （オプション） * Default Gateway * 列に、 iSCSI ネットワークのデフォルトゲートウェイを入力します。 4. [* Subnet*] 列に、各ノードタイプに使用する開始 IP アドレスを入力します。 NetApp HCI では、ホストまたはホストグループごとに終了 IP アドレスが自動的に入力されます。 5. [* Continue （続行）] をクリックします
IP アドレスを手動で割り当てます	1. [* IP アドレスを手動で割り当てる *] オプションを選択します。 2. サブネット * 列に、 iSCSI ネットワーク用の CIDR 形式のサブネット定義を入力します。 3. （オプション） * Default Gateway * 列に、 iSCSI ネットワークのデフォルトゲートウェイを入力します。 4. 管理ノード * セクションに、管理ノードの IP アドレスを入力します。 5. ノードごとに、「 * コンピューティングノード * 」セクションに iSCSI A と iSCSI B の IP アドレスを入力します。 6. * Storage Virtual IP （ SVIP ） * の行に、 iSCSI ネットワークの SVIP IP アドレスを入力します。 7. 残りの行の各ホストまたはノードについて、そのホストまたはノードの IP アドレスを入力します。 8. [* Continue （続行）] をクリックします

クラスタ名とホスト名を割り当て

ネーミング * ページでは、 NetApp HCI によってクラスタ名およびクラスタ内のノード名が命名プレフィックスに基づいて自動的に入力されるようにするか、またはクラスタとノードのすべての名前を手動で入力するように選択できます。

次のいずれかのオプションを選択します。

オプション	手順
クラスタ名とホスト名を自動的に割り当てます	1. クラスタ / ホスト名を自動的に割り当てる * オプションを選択します。 2. 「 * インストールプレフィックス * 」セクションで、クラスタ内のすべてのノードホスト名（管理ノードと監視ノードを含む）に使用する命名プレフィックスを入力します。 NetApp HCI では、ノードのタイプに基づいてホスト名が自動的に入力されます。また、一般的なノード名に対応するサフィックス（コンピューティングノードとストレージノードなど）も自動的に入力されます。 3. （任意） [**Naming Scheme**] カラムで、ホストの名前を変更します。 4. [* Continue （続行）] をクリックします
クラスタ名とホスト名を手動で割り当てます	1. クラスタ / ホスト名を手動で割り当てる * オプションを選択します。 2. [* ホスト / クラスタ名 *] 列に、各ホストのホスト名とストレージクラスタのクラスタ名を入力します。 3. [* Continue （続行）] をクリックします

詳細については、こちらをご覧ください

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"
- "SolidFire および Element ソフトウェアのドキュメント"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.